

Phụ lục 1: Mẫu đề cương chi tiết học phần

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU
CHÍNH VIỄN THÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Toán rời rạc 1 (Discrete Mathematics 1)

1. Thông tin chung về học phần

1) Mã học phần:	INT1358
2) Ký hiệu học phần:	
3) Số tín chỉ:	3
4) Hoạt động học tập	
- Lý thuyết:	45 tiết
- Thảo luận:	0 tiết
- Thực hành/Thí nghiệm:	0 tiết
- Làm dự án:	0 tiết
- Bài tập/Tự học:	105 tiết
5) Điều kiện tham gia học phần:	
- Học phần tiên quyết:	Nhập môn tin học và lập trình (INT11117)
- Học phần học trước:	Đại số (BAS1021), Giải tích 1 (BAS1023)
6) Các giảng viên phụ trách học phần:	
- Giảng viên phụ trách chính:	Họ và tên: Nguyễn Tất Thắng Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Tiến sĩ
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	1. Họ và tên: Vũ Văn Thỏa Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Tiến sĩ

	2. Họ và tên: Vũ Hoài Thu Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:	Khoa CNTT1/Bộ môn Khoa học máy tính
7) Loại học phần:	X Bắt buộc ☐ Tự chọn tự do ☐ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)
8) Thuộc thành phần học tập (modules)	☐ Giáo dục đại cương (chung, khoa học cơ bản, kỹ năng) ☐ Cơ sở khối ngành (nhóm ngành/lĩnh vực) X Cơ sở ngành ☐ Chuyên ngành ☐ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp
9) Ngôn ngữ giảng dạy	X Tiếng Việt ☐ Tiếng Anh
10) Phương thức giảng dạy	X Trực tiếp ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp và trực tuyến

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Toán rời rạc 1 là học phần bắt buộc, nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, được tổ chức giảng dạy cho sinh viên vào học kỳ 3, năm học thứ 2. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản quan trọng về toán rời rạc và ứng dụng của nó trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Điện tử, Viễn thông.

Để học tốt học phần Toán rời rạc 1, sinh viên cần có các kiến thức cơ bản về máy tính và lập trình sau khi đã học Nhập môn tin học và lập trình (INT11117). Đồng thời sinh viên cần có kiến thức về tập hợp, quan hệ, hàm đã được cung cấp sau khi học các học phần Đại số (BAS1021), Giải tích 1 (BAS1023).

Kết thúc học phần, sinh viên nắm được các kiến thức và kỹ năng về logic, tập hợp, quan hệ, thuật toán; giải quyết được bài toán đếm; ứng dụng hệ thức truy hồi cho bài toán đếm và đánh giá độ phức tạp tính toán của các thuật toán, liệt kê các hoán vị, tổ hợp và xâu nhị phân; giải quyết bài toán tối ưu bằng phương pháp duyệt toàn thể và nhánh cận; giải quyết được bài toán tồn tại.

3. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

3.1. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs

Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng:

STT	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Kiến thức Cognitive	Kỹ năng Psychomotor	Thái độ Affective	Chỉ báo PI
CLO1	Áp dụng được các lý thuyết, kỹ thuật, thuật toán, và các ứng dụng để giải quyết các bài toán cơ bản của toán rời rạc.	C3			PLO1
CLO2	Mô hình hóa và cài đặt được một số bài toán trong khoa học máy tính sử dụng thuật toán đã học.		P3		PLO5

Tham khảo cập nhật chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo – PLO (Program Learning Outcome) ngành CNTT:

PLO1. Phân tích một bài toán phức tạp và áp dụng các lý thuyết về máy tính và các chuyên ngành liên quan khác để xác định các giải pháp giải quyết bài toán.

PLO2: Giao tiếp hiệu quả trong nhiều bối cảnh chuyên nghiệp khác nhau.

PLO3. Nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra những đánh giá sáng suốt trong hoạt động CNTT dựa trên các nguyên tắc pháp lý và đạo đức.

PLO4: Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc lãnh đạo một nhóm tham gia vào các hoạt động phù hợp với chuyên môn công nghệ thông tin

PLO5: Thực hiện được một công đoạn của quy trình phát triển một dự án công nghệ thông tin.

(tham khảo hướng dẫn về ý nghĩa 3 miền Cognitive, Psychomotor, Affective; và các bậc của mỗi miền)

3.2. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra

CLOs	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra			Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra		
	Trắc nghiệm	Thi bài tập tính toán giữa kỳ, cuối kỳ	Bài tập nhóm	Bài giảng	Thảo luận nhóm	Hướng dẫn thực hành
CLO1	X	X	X	X	X	X
CLO2	X	X	X	X	X	X

4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

Thành phần kiểm tra	Hoạt động Kiểm tra	Hình thức kiểm tra (xem hướng dẫn)	Trọng số (%)	Thời điểm kiểm tra (tuần)	CDR HP (CLOs)
Kiểm tra quá trình (10%) (formative assessment)	Thảo luận trên lớp	Phát biểu thảo luận	10%	1-15	
Kiểm tra giữa kỳ (Sumative assessment)	Kiểm tra giữa kỳ (lý thuyết)	Bài kiểm tra tự luận/ Hoặc trên phòng máy	10%	10	CL01
Kiểm tra giữa kỳ (Sumative assessment)	Kiểm tra giữa kỳ (lập trình)	Thực hành phòng máy/ Hoặc tự luận	10%	13	CL02
Kiểm tra tổng kết (70%) (summative assessment)	Thi cuối kỳ	Bài thi gồm nội dung case study, giải bài tập tính toán, trình bày lý thuyết	70%		CLO1, CLO2

5. Tổ chức dạy và học

5.1. Số giờ học trong một học kỳ: 161 giờ

Lý thuyết (giờ)	Bài tập/ Thảo luận (giờ)	Thực hành/ Thí nghiệm (giờ)	Khác (giờ)	Tự học (giờ)
45	0	0	0	105

5.2. Kế hoạch dạy và học

	Nội dung chi tiết	Thời lượng (giờ định mức)			Hình thức và phương thức tổ chức dạy học	Kiểm tra (nếu có)	Đóng góp vào CLO
		Lý thuyết	Thảo luận	Thực hành			
1	Tuần 01 Nội dung 1: Chương 1 - Logic mệnh đề Định nghĩa, khái niệm. Các phép toán logic.				Chuẩn bị (Pre-class) Sinh viên đọc chương 1, tài liệu [1], [2].		

	Sự tương đương logic của các mệnh đề. Lượng từ và vị từ. Dịch các câu hỏi thông thường thành biểu thức logic. Phép toán logic trong các ngôn ngữ lập trình.	2	2		Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 1 và hướng dẫn giải bài tập về logic mệnh đề		CLO1
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập về logic.		
2	Tuần 02 Nội dung 2: Chương 1 (tiếp theo) – Tập hợp Định nghĩa và khái niệm. Các phép toán trên tập hợp. Bảng giá trị thuộc của các phép toán tập hợp. Các hằng đẳng thức trên tập hợp. Biểu diễn tập hợp trên máy tính.				Chuẩn bị (Pre-class) Sinh viên đọc chương 1, tài liệu [1], [2].		
		2	2		Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 2 và hướng dẫn giải bài tập về tập hợp.		CLO1
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập		
3	Tuần 03 Nội dung 3: Chương 1 (tiếp theo) - Ứng dụng của Logic và Tập hợp: Các phép toán logic và thao tác bit trong máy tính. Biểu diễn tập hợp cho các quan hệ. Biểu diễn các phụ thuộc logic cho các thuộc tính. Các phép toán quan hệ dựa vào tập hợp và logic.				Chuẩn bị (Pre-class) Sinh viên đọc chương 1, tài liệu [1], [2].		CLO1, CLO2
		3			Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 3.		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập chương 1.		

	Những vấn đề suy luận dựa trên tập hợp và logic. - Thuật toán và biểu diễn thuật toán						
4	Tuần 04 Nội dung 4: Chương 2 - Giới thiệu bài toán đếm Phát biểu bài toán Ứng dụng của bài toán - Một số nguyên lý đếm cơ bản Nguyên lý cộng Nguyên lý nhân Nguyên lý bù trừ - Một số bài toán đếm điển hình Hoán vị và tổ hợp Hoán vị và tổ hợp suy rộng				Chuẩn bị (Pre-class) Sinh viên đọc chương 2, tài liệu [1], [2].		CLO1
		2	2		Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 4 và hướng dẫn giải bài tập.		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập.		
5	Tuần 05 Nội dung 5: Chương 2 (tiếp theo) - Qui về bài toán đơn giản Giới thiệu phương pháp. Một số bài toán đếm điển hình qui về bài toán con. - Một số phương pháp đặc biệt Phương pháp hàm sinh. Phương pháp liệt kê.				Chuẩn bị (Pre-class) Sinh viên đọc chương 2, tài liệu [1], [2].		CLO1, CLO2
		2	2		Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 5 hướng dẫn giải bài tập.		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập.		
6	Tuần 06 Nội dung 6: Chương 2 (tiếp theo) - Hệ thức truy hồi				Chuẩn bị (Pre-class) Sinh viên đọc chương 2, tài liệu [1], [2].		CLO1, CLO2

	Giới thiệu phương pháp. Xây dựng hệ thức truy hồi. Giải các hệ thức truy hồi. Ứng dụng hệ thức truy hồi.	2	2		Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 6 và hướng dẫn giải bài tập.		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập.		
7	Tuần 07 Nội dung 7: Chương 3 - Giới thiệu bài toán liệt kê Phát biểu bài toán. Giới thiệu một số bài toán liệt kê điển hình. - Thuật toán Biểu diễn thuật toán. Độ phức tạp của thuật toán.				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc chương 4, tài liệu [1], chương 3 tài liệu [2].		CLO1
		3			Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 7.		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập.		
8	Tuần 08 Nội dung 8: Chương 3 (tiếp theo) - Phương pháp sinh Giới thiệu phương pháp. Một số bài toán điển hình sử dụng thuật toán sinh.				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc chương 4, tài liệu [1], chương 3 tài liệu [2].		CLO1, CLO2
		2	2		Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 8 và hướng dẫn giải bài tập.		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập.		

9	Tuần 09 Nội dung 9: Chương 3 (tiếp theo) - Thuật toán quay lui Giới thiệu phương pháp. Một số bài toán điển hình sử dụng thuật toán quay lui.				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc chương 4, tài liệu [1], chương 3 tài liệu [2].		CLO1, CLO2
		2		2	Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 9 và hướng dẫn thực hành.		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập.		
10	Tuần 10 Nội dung 10: Chương 4 - Giới thiệu bài toán tối ưu Phát biểu bài toán. Mô hình hóa một số bài toán tối ưu điển hình. - Kiểm tra giữa kỳ				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên ôn tập để kiểm tra giữa kỳ.		CLO1, CLO2
		3			Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 10. Kiểm tra giữa kỳ trên lớp.		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập		
11	Tuần 11 Nội dung 11: Chương 4 (tiếp theo) - Các thuật toán duyệt Xác định tập phương án cần duyệt Xây dựng hàm mục tiêu Lựa chọn thuật toán duyệt.				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc chương 5, tài liệu [1], chương 4 tài liệu [2].		CLO1, CLO2
		3			Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 11.		

	- Thuật toán duyệt toàn thể giải bài toán cái túi. - Thuật toán duyệt toàn thể giải bài toán người du lịch.				Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập.		
12	Tuần 12 Nội dung 12: Chương 4 (tiếp theo) - Phương pháp nhánh cận: Xác định tập phương án. Xây dựng hàm mục tiêu. Lựa chọn phương pháp xác định cận của hàm mục tiêu. - Thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi.				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc chương 5, tài liệu [1], chương 4 tài liệu [2].		CLO1, CLO2
		2	2		Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 12 và hướng dẫn giải bài tập.		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập		
13	Tuần 13 Nội dung 13: Chương 4 (tiếp theo) - Thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch. - Thuật toán quy hoạch động giải bài toán tối ưu				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc chương 5, tài liệu [1], chương 4 tài liệu [2].		CLO1, CLO2
		1	2	2	Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 13 và hướng dẫn giải bài tập, thực hành		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập.		
14	Tuần 14 Nội dung 14: Chương 5				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc chương 3,		CLO1, CLO2

	- Giới thiệu bài toán Phát biểu bài toán tồn tại. Phương pháp giải bài toán. Vai trò của bài toán tồn tại. - Phương pháp phản chứng. - Nguyên lý Dirichlet - Hệ đại diện phân biệt				tài liệu [1], chương 5 tài liệu [2].		
		3			Trên lớp (In-class) Giảng dạy nội dung 14.		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập.		
15	Tuần 15 Nội dung 15: Tổng kết, ôn tập và giải đáp thắc mắc cho sinh viên				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên chuẩn bị trước câu hỏi để trao đổi		CLO1, CLO2
		2	2		Trên lớp (In-class) Hướng dẫn bài tập và giảng dạy nội dung 15.		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ		
	Tổng số giờ	45	0	0			

6. Nhiệm vụ của người học:

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phân;

- Tham gia đầy đủ các tiết thực hành theo quy định của lớp học phân;
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phân.
- Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liên chính học thuật của Học viện, phải chấp hành các quy định, nội quy của Học viện.

7. Tài liệu học tập

7.1. Tài liệu chính

[1]. Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành, Giáo trình Toán rời rạc, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

[2] Nguyễn Duy Phương, Bài giảng Toán rời rạc 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2016.

7.2. Tài liệu tham khảo

[3] Kenneth H. Rosen, Kamala Krithivasan, Discrete Mathematics and Its Applications: With Combinatorics and Graph Theory. MC Graw Hill, 2021

[4] Kenneth H. Rosen, Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2007.

[5] Đỗ Đức Giáo, Toán Rời rạc, Nhà xuất bản Giáo dục, 2005.

Hà Nội, ngày tháng năm

**Trưởng Khoa
phụ trách học phần**

**Giảng viên
biên soạn**

**Trưởng Khoa
phụ trách học phần**

Phụ lục 01 - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO

Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	PLOs				
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
CLO 1	X R A				
CLO 2					X R A

Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)

CLO1: Áp dụng được các lý thuyết, kỹ thuật, thuật toán, và các ứng dụng để giải quyết các bài toán cơ bản của toán rời rạc.

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40%	Beginning - Needs Improvement 40%-54%	Developing - Marginally adequate 55%-69%	Sufficient - Meet expectation 70%-84%	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%
Tiêu chí					
Trình bày được các định nghĩa, khái niệm trong toán rời rạc 1.	Không thể trình bày được các định nghĩa, khái niệm trong toán rời rạc 1	Trình bày được các định nghĩa, khái niệm trong toán rời rạc 1 nhưng thiếu sự rõ ràng, có lỗi nhỏ về mặt thuật ngữ hoặc logic.	Trình bày được hầu hết các định nghĩa, khái niệm trong toán rời rạc 1 nhưng chưa đầy đủ.	Trình bày được các định nghĩa, khái niệm trong toán rời rạc 1 đảm bảo rõ ràng, chi tiết và đầy đủ.	Trình bày được các định nghĩa, khái niệm trong toán rời rạc 1 với các phân tích, điều kiện áp dụng chi tiết trên cả mong đợi.
Trình bày được các thuật toán cơ bản trong toán rời rạc 1.	Không thể trình bày được các thuật toán cơ bản trong toán rời rạc 1.	Trình bày được các thuật toán cơ bản trong toán rời rạc 1 nhưng thiếu sự rõ ràng, có lỗi nhỏ về mặt thuật ngữ hoặc logic.	Trình bày được hầu hết các thuật toán cơ bản trong toán rời rạc 1 nhưng chưa đầy đủ.	Trình bày được các thuật toán cơ bản trong toán rời rạc 1 đảm bảo rõ ràng, chi tiết và đầy đủ.	Trình bày được các thuật toán cơ bản trong toán rời rạc 1 với các phân tích độ phức tạp của thuật toán một cách chi tiết trên cả mong đợi.
Áp dụng các thuật toán tìm/tính toán giải được các bài tập toán rời rạc 1	Không thể áp dụng các thuật toán tìm/tính toán giải được các bài tập toán rời rạc 1.	Áp dụng các thuật toán tìm/tính toán giải được một phần các bài tập toán rời rạc 1 nhưng mắc lỗi.	Áp dụng các thuật toán tìm/tính toán giải được phần lớn các bài tập toán rời rạc 1 nhưng kết quả cuối cùng sai.	Áp dụng các thuật toán tìm/tính toán giải được các bài tập toán rời rạc 1 thu được kết quả nhưng không có bản luận.	Áp dụng các thuật toán tìm/tính toán giải được các bài tập toán rời rạc 1 và có đủ đánh giá, nhận xét kết quả.

CLO2: Có kỹ năng mô hình hóa và cài đặt một số bài toán trong khoa học máy tính sử dụng thuật toán đã học.

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40%	Beginning - Needs Improvement 40%-54%	Developing - Marginally adequate 55%-69%	Sufficient - Meet expectation 70%-84%	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%
Tiêu chí					
Cài đặt được các thuật toán cơ bản của toán rời rạc 1	Cài đặt được các thuật toán cơ bản của toán rời rạc 1 nhưng chỉ đạt số dưới 40 % Test-Case đúng	Cài đặt được các thuật toán cơ bản của toán rời rạc 1 nhưng đạt số Test-Case đúng trong khoảng từ 40% đến 54%	Cài đặt được các thuật toán cơ bản của toán rời rạc 1 nhưng đạt số Test-Case đúng trong khoảng từ 55% đến 69%	Cài đặt được các thuật toán cơ bản của toán rời rạc 1 nhưng chỉ đạt số Test-Case đúng trong khoảng từ 70% đến 84%	Cài đặt được các thuật toán cơ bản của toán rời rạc 1 nhưng đạt số Test-Case đúng trong khoảng từ 85% đến 100%
Cài đặt được các thuật toán cơ bản để giải quyết các bài toán của toán rời rạc 1	Cài đặt được các thuật toán cơ bản để giải quyết các bài của toán rời rạc 1 chỉ đạt số dưới 40 % Test-Case đúng	Cài đặt được các thuật toán cơ bản để giải quyết các bài toán của toán rời rạc 1 đạt số Test-Case đúng trong khoảng từ 40% đến 54%	Cài đặt được các thuật toán cơ bản để giải quyết các bài toán của toán rời rạc 1 đạt số Test-Case đúng trong khoảng từ 55% đến 69%	Cài đặt được các thuật toán cơ bản để giải quyết các bài toán của toán rời rạc 1 đạt số Test-Case đúng trong khoảng từ 70% đến 84%	Cài đặt được các thuật toán cơ bản để giải quyết các bài toán của toán rời rạc 1 đạt số Test-Case đúng trong khoảng từ 85% đến 100%
Mô hình hóa và sử dụng các thuật toán trong toán rời rạc 1 giải quyết một số bài toán trong Khoa học máy tính	Không thể mô hình hóa hoặc không thể sử dụng được các thuật toán trong toán rời rạc 1 để giải quyết một số bài toán trong Khoa học máy tính.	Mô hình hóa và sử dụng được các thuật toán trong toán rời rạc 1 giải quyết một phần một số bài toán trong Khoa học máy tính nhưng còn mắc lỗi.	Mô hình hóa và sử dụng được các thuật toán trong toán rời rạc 1 giải quyết cơ bản một số bài toán trong Khoa học máy tính nhưng còn mắc lỗi nhỏ.	Mô hình hóa và sử dụng được các thuật toán trong toán rời rạc 1 giải quyết cơ bản một số bài toán trong Khoa học máy tính nhưng chưa có phân tích đánh giá hiệu quả và sự phù hợp,	Mô hình hóa và sử dụng được các thuật toán trong toán rời rạc 1 giải quyết một số bài toán trong Khoa học máy tính, có phân tích đánh giá hiệu quả và sự phù hợp.